Prerequisiti per gli esercizi sulla cinematica

Velocità:
Il concetto di velocità media è sempre un po' ambiguo perché manca nella lingua italiana la distinzione che c'è in inglese tra speed e velocity. Alcuni testi degli anni scorsi sono ambigui in questo senso: con velocità media v si intende il rapporto tra lo spostamento Δs del corpo e l'intervallo di tempo Δt impiegato per eseguire tale spostamento dove lo spostamento Δs è la variazione (posizione finale) - (posizione iniziale) piuttosto lo spazio totale percorso. Questa precisazione diventa importante nel caso di un corpo che si muove lungo una traiettoria rettilinea ora in un verso ora nell'altro. In questo caso la velocità è negativa quando il corpo si muove nel verso negativo dell'asse delle x, ossia quando "torna indietro".

Da ricordare che se un tratto di strada viene percorso a due velocità diverse la velocità media **non** coincide in generale con la media delle due velocità ma va calcolata sfruttando la definizione di velocità media $v = (\Delta s_1 + \Delta s_2) / (\Delta t_1 + \Delta t_2)$, dopo aver valutato esplicitamente i tempi Δt_1 e Δt_2 necessari per percorrere i due spazi Δs_1 e Δs_2.

Da ricordare l'equivalenza 1 km/h = 1/3.6 m/s = 0.278 m/s.

Moto rettilineo uniforme:
In un moto rettilineo uniforme il grafico velocità-tempo è dato da una linea orizzontale, il grafico spazio-tempo corrisponde invece a un segmento di retta e la pendenza di tale retta fornisce un'indicazione visiva della velocità del sistema: più pendente è la retta, maggiore è la velocità del sistema.

La legge oraria nel caso di un moto rettilineo uniforme è $s = s_0 + v\,t$, dove s_0 è la posizione iniziale del corpo, v è la velocità del corpo e t è l'istante di tempo nel quale si vuole valutare la posizione s del corpo.

Accelerazione:
L'accelerazione media a si definisce come il rapporto tra la variazione di velocità Δv e l'intervallo di tempo Δt in cui tale variazione avviene, ossia $a = \Delta v / \Delta t$. Finché l'accelerazione del sistema è positiva, la velocità aumenta, quando invece l'accelerazione è negativa la velocità diminuisce. L'accelerazione è infine nulla quando la velocità è costante.

La pendenza di una retta nel grafico velocità-tempo fornisce un'indicazione dell'accelerazione del sistema: maggiore è la pendenza della **retta** maggiore è l'accelerazione **costante** del sistema; quando la retta è orizzontale non c'è accelerazione.

Dal momento che la velocità ha le dimensioni fisiche di $[L\,T^{-1}]$, ossia di una lunghezza L divisa per un tempo T, l'accelerazione ha le dimensioni fisiche di $[L\,T^{-2}]$.

Valutando il grafico spazio-tempo si possono estrarre delle informazioni sul segno dell'accelerazione: in particolare, quando la concavità del grafico è rivolta verso l'alto l'accelerazione è positiva; viceversa, se la concavità del grafico spazio-tempo è verso il basso allora l'accelerazione è negativa.

Se invece abbiamo il grafico accelerazione-tempo, possiamo ricavare la variazione di velocità in un certo intervallo di tempo calcolando l'area della curva sotto la curva in quell'intervallo di tempo.

Prerequisiti per gli esercizi sulla cinematica

Moto rettilineo uniformemente accelerato:
Da ricordare che un corpo in moto lanciato verso l'alto raggiunge l'altezza massima nel momento stesso in cui la sua velocità, cambiando verso, diventa nulla.

Il grafico velocità-tempo del moto rettilineo uniformemente accelerato è una linea retta con punto iniziale la velocità iniziale e pendenza costante.

Lo spazio percorso in un qualunque tipo di moto è sempre dato dall'area sottesa dal grafico velocità-tempo (nel caso di un moto uniformemente accelerato con partenza da fermo, lo spazio percorso sarà sempre l'area di un triangolo).

La legge oraria di un moto rettilineo uniformemente accelerato è $s = v_0 t + 1/2 a t^2$ dove s è lo spazio percorso, v_0 è la velocità iniziale, a è l'accelerazione (che può assumere anche valori negativi, ad esempio nel caso di una decelerazione) e t è il tempo. Graficamente tale legge oraria corrisponde a una parabola.
La velocità al generico istante t è invece data da $v(t) = v_0 + a t$.

Nel caso di un corpo lanciato verso l'alto, dalle precedenti relazioni si può ricavare il tempo totale di volo, in cui il corpo rimane in aria: $T = 2 v_0 / g$ e l'altezza massima raggiunta $H = v_0^2 / (2g)$, formule molto importanti per la risoluzione degli esercizi.

Caduta libera:
Il moto di caduta libera è un moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione diretta verso il basso e di modulo pari all'accelerazione di gravità $g = 9.8 \text{ m} / \text{s}^2$. Se la partenza avviene da fermo la legge oraria è $s = 1/2 g t^2$.